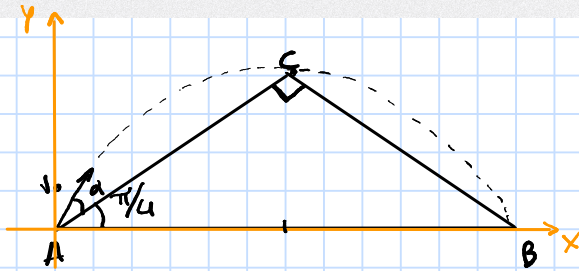
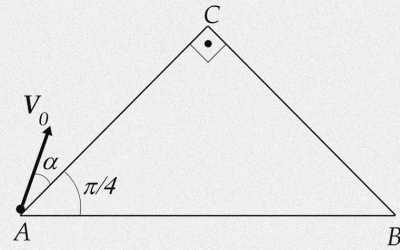


29/04/2019

- (b) Un punto materiale viene lanciato dalla base A del cuneo perfettamente liscio mostrato in figura. Sapendo che $\overline{AB} = 2 \text{ m}$. Determinare la velocità iniziale V_0 e l'angolo α affinché il punto, una volta lanciato, sia in grado di percorrere interamente il segmento CB . Quale sarà la velocità nel punto B ?



$$D = \overline{AB}$$

$$\overline{AB} = \overline{AB} \tan \theta - \frac{g \overline{AB}^2}{2v_0^2} (1 + \tan \theta)$$

$$\begin{cases} y(D) = D \tan \theta - \frac{g D^2}{2v_0^2} (1 + \tan \theta) \\ y = x \end{cases} \quad \theta = \frac{\pi}{4} + \alpha$$

$$\begin{cases} x = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2v_0^2} (1 + \tan \theta) \\ y = x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = x \tan \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) - \frac{g x^2}{2v_0^2} (1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right)) \\ y = x \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 = \tan \theta - \frac{g x}{2v_0^2} (1 + \tan \theta) \\ y = x \end{cases}$$

$$\frac{g x (1 + \tan \theta)}{2v_0^2} = \tan \theta - 1$$

$$x = \frac{2v_0^2}{g(1 + \tan \theta)} + \tan \theta - 1$$